

Содержание

1	Механика	2
1.1	Кинематика	2
1.1.1	Основные понятия	2
1.1.2	Равномерное прямолинейное движение (РПД)	2
1.1.3	Равноускоренное прямолинейное движение (РУД)	3
1.1.4	Относительность движения. Преобразование Галилея	3
1.1.5	Движение тела, брошенного под углом к горизонту	3
1.1.6	Движение по окружности	4
1.2	Динамика	4
1.2.1	Законы Ньютона	5
1.2.2	Силы трения	5
1.2.3	Силы упругости. Закон Гука	6
1.2.4	Закон всемирного тяготения	7
1.2.5	Импульс тела. Закон сохранения импульса	8
1.2.6	Реактивное движение	9
1.2.7	Механическая работа. Мощность. Энергия	9
1.3	Статика	10
1.4	Вращательное движение твёрдых тел	10
1.4.1	Основное уравнение динамики вращательного движения	10
1.4.2	Моменты инерции тел (с выводом)	11
1.4.3	Теорема Штейнера	11
1.4.4	Энергия вращательного движения	12
1.4.5	Закон сохранения момента импульса	12
2	Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика	13
2.1	Основные положения МКТ	13
2.2	Свойства газов. Идеальный газ	13
2.2.1	Вывод основного уравнения МКТ	14
2.2.2	Температура	14
2.2.3	Уравнение состояния идеального газа	14
2.2.4	Изопроцессы	14
2.3	Распределение Максвелла	15
2.3.1	Пространство скоростей	15
2.3.2	Распределение по проекции скорости	15
2.3.3	Распределение по модулю скорости (распределение Максвелла)	15
2.4	Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность	16
2.5	Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса	16
2.6	Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества	17
2.7	Поверхностные явления	17
2.8	Тепловое расширение	18
2.9	Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики	18
2.9.1	Теплоёмкость	19
2.9.2	Адиабатный процесс	19
2.10	Тепловые машины. Второе начало термодинамики	20
2.10.1	Второе начало термодинамики	20

3	Электричество	21
3.1	Электрический заряд. Закон Кулона	21
3.2	Электрическое поле	21
3.2.1	Теорема Гаусса	22
3.3	Работа сил электрического поля. Потенциал	22
3.4	Электрическая ёмкость. Конденсаторы	23
3.5	Законы постоянного тока	23
3.5.1	Законы Ома	24
3.5.2	Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца	24
3.5.3	Законы Кирхгофа	24
3.6	Электрический ток в различных средах	25
3.6.1	Ток в металлах. Теория Друде	25
3.6.2	Ток в растворах и расплавах электролитов	25
3.6.3	Ток в газах	25
3.6.4	Ток в вакууме	26
3.6.5	Ток в полупроводниках	26
4	Магнетизм	27
4.1	Магнитное поле	27
4.2	Закон Био–Савара–Лапласа	27
4.3	Электромагнитная индукция	28
4.3.1	Самоиндукция	29
4.3.2	Энергия магнитного поля	29
4.4	Магнитные свойства вещества	29

1 Механика

Определение 1.1. Механическое движение — изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени.

Определение 1.2. При поступательном движении прямая, проведённая через любые две точки внутри тела, остаётся параллельна самой себе.

Определение 1.3. При вращательном движении каждая точка тела вращается по своей окружности, центры этих окружностей лежат на одной прямой — оси вращения.

Утверждение 1.1. Любое движение — суперпозиция поступательного и вращательного движений.

Определение 1.4. Колебательное движение — движение, повторяющееся с той или иной точностью во времени.

1.1 Кинематика

Определение 1.5. Кинематика — раздел механики, изучающий способы описания движения и связь величин, характеризующих это движение.

Утверждение 1.2. Для описания движения нужны:

- Система отсчёта (тело отсчёта + система координат + часы).

1.1.1 Основные понятия

Определение 1.6. Траектория — кривая, по которой движется тело (точка).

Определение 1.7. Путь s — длина траектории (скалярная величина, $s \geq 0$).

Определение 1.8. Перемещение $\vec{\Delta r}$ — вектор из начального положения тела в конечное.

Определение 1.9. Средняя скорость: $\vec{V}_{\text{ср}} = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t}$. Мгновенная скорость: $\vec{V} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$.

Определение 1.10. Ускорение: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt}$.

1.1.2 Равномерное прямолинейное движение (РПД)

Определение 1.11. Равномерное прямолинейное движение — движение, при котором за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые участки пути, траектория — прямая линия. Скорость $\vec{V} = \text{const}$.

Формулы РПД:

$$V = \frac{s}{t}, \quad s = V \cdot t, \quad x = x_0 + V_x t.$$

1.1.3 Равноускоренное прямолинейное движение (РУД)

Определение 1.12. Равноускоренное движение — движение с постоянным ускорением: $\vec{a} = \text{const}$.

Формулы РУД:

$$V_x = V_{0x} + a_x t, \quad x = x_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}, \quad s = V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Утверждение 1.3 (Безвременная формула (золотая формула механики)).

$$V^2 = V_0^2 + 2as \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}.$$

Доказательство. Из $V = V_0 + at$ выражаем $t = \frac{V - V_0}{a}$. Подставляем в $s = V_0 t + \frac{at^2}{2}$:

$$s = V_0 \frac{V - V_0}{a} + \frac{a}{2} \left(\frac{V - V_0}{a} \right)^2 = \frac{V_0(V - V_0)}{a} + \frac{(V - V_0)^2}{2a} = \frac{2V_0(V - V_0) + (V - V_0)^2}{2a} = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}.$$

□

1.1.4 Относительность движения. Преобразование Галилея

Определение 1.13 (Принцип относительности Галилея). Во всех инерциальных системах отсчёта механические явления протекают одинаково (законы механики имеют одинаковый вид).

Пусть система отсчёта K' движется относительно K со скоростью $\vec{V}_0$. Тогда:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}_0 t, \quad t = t',$$

$$\vec{V} = \vec{V}' + \vec{V}_0 \quad (\text{закон сложения скоростей Галилея}).$$

В общем случае:

$$\vec{V}_{\text{абс}} = \vec{V}_{\text{отн}} + \vec{V}_{\text{пер}}.$$

1.1.5 Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Тело брошено с высоты h_0 под углом α к горизонту со скоростью V_0 . Ось x — горизонтальная, ось y — вертикальная вверх.

$$1. \quad V_x = V_0 \cos \alpha = \text{const}, \quad x = V_0 \cos \alpha \cdot t.$$

$$2. \quad V_y = V_0 \sin \alpha - gt, \quad y = h_0 + V_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}.$$

Уравнение траектории. Исключая $t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha}$:

$$y = h_0 + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Траектория — парабола.

Максимальная высота. Из $V_y = 0$: $t_{\text{подъёма}} = \frac{V_0 \sin \alpha}{g}$.

$$H_{\text{max}} = h_0 + \frac{V_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Время полёта. Из $y = 0$:

$$t_{\text{полёта}} = \frac{V_0 \sin \alpha + \sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}}{g}.$$

При $h_0 = 0$: $t_{\text{полёта}} = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g}$.

Дальность полёта. $L = V_0 \cos \alpha \cdot t_{\text{полёта}}$.

При $h_0 = 0$: $L = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. Максимальная дальность при $\alpha = 45^\circ$.

Конечная скорость.

$$V_k = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0} \quad (\text{из закона сохранения энергии или прямого вычисления}).$$

1.1.6 Движение по окружности

Определение 1.14. Угловая скорость: $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$, $[\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

Утверждение 1.4. $V = \omega R$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{V}$, $\nu = \frac{1}{T}$.

Вывод центростремительного ускорения. Рассмотрим тело, движущееся по окружности радиуса R с постоянной скоростью V . За малое время Δt тело поворачивается на угол $\Delta \varphi$. Вектор скорости тоже поворачивается на тот же угол $\Delta \varphi$, сохраняя модуль V . Из равнобедренного треугольника скоростей:

$$|\Delta \vec{V}| \approx V \cdot \Delta \varphi \quad (\text{при малом } \Delta \varphi).$$

Ускорение:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{V}|}{\Delta t} = V \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = V\omega = \frac{V^2}{R} = \omega^2 R.$$

Это ускорение направлено к центру окружности (центростремительное).

Угловое ускорение. $\beta = \frac{d\omega}{dt}$; при $\beta = \text{const}$:

$$\omega(t) = \omega_0 + \beta t, \quad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\beta t^2}{2}.$$

Тангенциальное ускорение: $a_\tau = \beta R$.

Полное ускорение: $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$, где $a_n = \frac{V^2}{R}$.

1.2 Динамика

Определение 1.15. Динамика — раздел механики, изучающий причины движения тел (связь движения с действующими силами).

1.2.1 Законы Ньютона

Определение 1.16 (Первый закон Ньютона (закон инерции)). Существуют такие системы отсчёта (инерциальные), в которых тело, на которое не действуют силы (или действие сил скомпенсировано), сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

Определение 1.17 (Второй закон Ньютона).

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

Ускорение тела пропорционально равнодействующей приложенных сил и обратно пропорционально массе тела.

Определение 1.18 (Третий закон Ньютона). При взаимодействии двух тел возникают две силы, которые:

- приложены к разным телам,
- равны по модулю,
- противоположны по направлению,
- лежат на одной прямой,
- имеют одну природу.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Утверждение 1.5 (Ограничения применимости). *Законы Ньютона справедливы:*

- при скоростях $V \ll c$ (нерелятивистский случай);
- в инерциальных системах отсчёта;
- для тел с ненулевой массой покоя.

1.2.2 Силы трения

Определение 1.19. Сила трения имеет электромагнитную природу. Направлена вдоль поверхности соприкосновения, против относительной скорости движения (или против тенденции к движению).

Виды трения.

1. **Трение покоя.** Возникает, когда тело не движется относительно поверхности. Сила трения покоя равна по модулю и противоположна по направлению внешней силе (до предела). Максимальное значение:

$$F_{\text{тр.покоя}}^{\text{max}} = \mu_{\text{п}} N.$$

2. **Трение скольжения.** Возникает при скольжении тела по поверхности:

$$F_{\text{тр}} = \mu N,$$

где μ — коэффициент трения скольжения, N — сила нормальной реакции опоры.

3. **Трение качения.** Значительно меньше трения скольжения. Обусловлено деформацией тела и поверхности:

$$F_{\text{кач}} = \mu_{\text{кач}} \frac{N}{R},$$

где $\mu_{\text{кач}}$ — коэффициент трения качения (имеет размерность длины), R — радиус катящегося тела.

4. **Вязкое трение** (трение в жидкостях и газах). Пропорционально скорости (при малых скоростях):

$$F_{\text{вязк}} = -\beta V \quad \text{или} \quad F = \frac{\eta V S}{h},$$

где η — динамическая вязкость, $[\eta] = \text{Па} \cdot \text{с}$.

Для вязкого трения **не существует** силы покоя: при $V = 0$ сила вязкого трения равна нулю.

1.2.3 Силы упругости. Закон Гука

Определение 1.20. Сила упругости — сила электромагнитной природы, возникающая при деформации тела и направленная против деформации:

$$F_{\text{упр}} = -k\Delta x \quad (\text{закон Гука}),$$

где k — жёсткость (коэффициент упругости), Δx — деформация.

Виды деформаций:

- Упругие (обратимые): растяжение-сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.
- Пластические (необратимые).

Механическое напряжение и модуль Юнга.

Определение 1.21. Относительное удлинение: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$.

Определение 1.22. Механическое напряжение: $\sigma = \frac{F}{S} = E \cdot |\varepsilon|$, $[\sigma] = \text{Па}$.

Определение 1.23. Модуль Юнга: $E = \frac{k l_0}{S}$, $[E] = \text{Па}$.

Связь закона Гука с модулем Юнга:

$$F = k\Delta l = \frac{ES}{l_0}\Delta l, \quad \sigma = \frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l_0} = E|\varepsilon|.$$

Вывод жёсткости параллельного и последовательного соединения пружин.

Параллельное соединение. Обе пружины деформируются на одну и ту же величину Δx . Суммарная сила:

$$F = F_1 + F_2 = k_1\Delta x + k_2\Delta x = (k_1 + k_2)\Delta x.$$

Следовательно:

$$\boxed{k_{\text{парал}} = k_1 + k_2.}$$

Через модуль Юнга (две пружины одинаковой длины l_0 , сечения S_1 и S_2):

$$k = \frac{ES}{l_0} = \frac{E(S_1 + S_2)}{l_0} = k_1 + k_2.$$

Последовательное соединение. Через обе пружины проходит одна и та же сила F . Полная деформация:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} = F \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right).$$

Поскольку $\Delta x = \frac{F}{k_{\text{послед}}}$:

$$\boxed{\frac{1}{k_{\text{послед}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}.$$

Через модуль Юнга (одинаковое сечение S , длины l_1 и l_2):

$$\frac{1}{k} = \frac{l_0}{ES} = \frac{l_1 + l_2}{ES} = \frac{l_1}{ES} + \frac{l_2}{ES} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

1.2.4 Закон всемирного тяготения

Закон 1.1 (всемирного тяготения (Ньютон, 1687)).

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}, \quad G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}.$$

Утверждение 1.6 (Границы применимости). • *Точечные тела (или тела, расстояние между которыми много больше их размеров).*

- *Сферически-симметричные тела (плотность зависит только от расстояния до центра).*

Гравитационная и инертная масса. Гравитационная масса — масса в законе тяготения. Инертная масса — масса во втором законе Ньютона. Экспериментально установлено их равенство с высокой точностью (принцип эквивалентности).

Опыт Кавендиша (1798). Крутильные весы позволили измерить G (а точнее, плотность Земли). Результат Кавендиша: $\rho_{\text{Земли}} = 5437 \text{ кг/м}^3$ (современное значение $\approx 5515 \text{ кг/м}^3$).

Сила тяжести и ускорение свободного падения. На поверхности Земли:

$$F = mg, \quad g = \frac{GM_3}{R_3^2} \approx 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

На высоте h :

$$g(h) = \frac{GM_3}{(R_3 + h)^2}.$$

Вес тела и невесомость.

Определение 1.24. Вес тела — сила, с которой тело действует на опору или подвес.

- Тело на опоре, ускорение вверх: $P = m(g + a)$.
- Тело на опоре, ускорение вниз: $P = m(g - a)$.
- При $a = g$ (свободное падение): $P = 0$ — невесомость.

Невесомость — состояние, при котором вес тела равен нулю. Физический смысл: тело и опора движутся с одинаковым ускорением (свободное падение), поэтому нет деформации, нет силы реакции. Невесомость наблюдается на орбите, так как спутник — это тело в свободном падении (на него действует только гравитация, она обеспечивает центростремительное ускорение).

Центр тяжести. Центр тяжести — точка, в которой можно считать приложенной силу тяжести. В однородном поле тяжести центр тяжести совпадает с центром масс:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}.$$

Первая космическая скорость. Тело на круговой орбите вблизи поверхности планеты: гравитационная сила = центростремительная:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mV_1^2}{R} \implies V_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}.$$

Для Земли: $V_1 \approx 7,9$ км/с.

Законы Кеплера.

1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.
2. Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени заметает равные площади (закон площадей, следствие сохранения момента импульса).
3. $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$, где a — большая полуось эллипса.

Вывод третьего закона Кеплера для круговых орбит. $\frac{GMm}{R^2} = \frac{4\pi^2 m R}{T^2}$, откуда $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3$, т. е. $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const.}$ $\square$

1.2.5 Импульс тела. Закон сохранения импульса

Определение 1.25. Импульс тела: $\vec{p} = m\vec{V}$, $[p] = \text{кг} \cdot \text{м/с}$.

Определение 1.26 (Второй закон Ньютона в импульсной форме).

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}, \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Закон 1.2 (сохранения импульса). Если на систему не действуют внешние силы (или их действие скомпенсировано), то суммарный импульс системы сохраняется:

$$\sum_i \vec{p}_i = \text{const.}$$

Доказательство. Рассмотрим систему из двух тел. По третьему закону Ньютона: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{21}, \quad \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Складывая: $\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0}$, т. е. $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{const.}$ $\square$

1.2.6 Реактивное движение

μ — массовый расход топлива ($[\mu] = \text{кг/с}$), $\vec{u}$ — скорость истечения газов в системе ракеты.

По ЗСИ: $M\vec{V} = (M - \mu\Delta t)(\vec{V} + \Delta\vec{V}) + \mu\Delta t(\vec{V} + \vec{u})$.

Раскрывая и отбрасывая малые второго порядка:

$$M\Delta\vec{V} = -\mu\vec{u}\Delta t \implies M\vec{a} = -\mu\vec{u}.$$

Определение 1.27 (Уравнение Мещерского). $M\vec{a} = \vec{F}_{\text{внеш}} - \mu\vec{u}$, где $\vec{F}_p = -\mu\vec{u}$ — реактивная сила.

Определение 1.28 (Формула Циолковского). Для ракеты без внешних сил, стартующей из покоя:

$$V = u \ln \frac{M_0}{M},$$

где M_0 — начальная масса, M — конечная масса.

1.2.7 Механическая работа. Мощность. Энергия

Определение 1.29. Работа постоянной силы: $A = Fl \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{l}$, $[A] = \text{Дж}$.

Определение 1.30. Мощность: $P = \frac{A}{t} = \vec{F} \cdot \vec{V}$, $[P] = \text{Вт}$.

Определение 1.31. Кинетическая энергия: $E_k = \frac{mV^2}{2}$.

Теорема 1.1 (О кинетической энергии). *Работа результирующей силы равна изменению кинетической энергии:*

$$A_{\text{рез}} = \Delta E_k = \frac{mV_2^2}{2} - \frac{mV_1^2}{2}.$$

Определение 1.32. Потенциальная энергия в поле тяжести: $E_{\text{п}} = mgh$.

Потенциальная энергия пружины: $E_{\text{п}} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}$.

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия: $E_{\text{п}} = -\frac{Gm_1m_2}{R}$.

Определение 1.33 (Консервативные силы). Силы, работа которых не зависит от траектории, а определяется только начальным и конечным положениями. Для них: $A = -\Delta E_{\text{п}}$.

Закон 1.3 (сохранения механической энергии). *В замкнутой системе, в которой действуют только консервативные силы:*

$$E_k + E_{\text{п}} = \text{const}.$$

Если действуют также неконсервативные силы (трение и т. п.):

$$\Delta(E_k + E_{\text{п}}) = A_{\text{неконс}}.$$

Определение 1.34 (КПД). $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%$.

1.3 Статика

Определение 1.35. Плечо силы — кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

Определение 1.36. Момент силы: $M = F \cdot d$, $[M] = \text{Н} \cdot \text{м}$, где d — плечо.

В векторной форме: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$.

Определение 1.37 (Условия равновесия абсолютно твёрдого тела). 1. Сумма всех сил равна нулю: $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$.

2. Сумма всех моментов сил относительно любой точки равна нулю: $\sum M_i = 0$.

Определение 1.38 (Центр масс).

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}.$$

Теорема 1.2 (О движении центра масс). *Центр масс системы движется так, как если бы вся масса была сосредоточена в нём и к нему были приложены все внешние силы:*

$$M \vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

Виды равновесия.

- **Устойчивое** — при малом отклонении возникает возвращающая сила (центр масс в минимуме потенциальной энергии).
- **Неустойчивое** — при малом отклонении равнодействующая уводит от положения равновесия (максимум потенциальной энергии).
- **Безразличное** — при малом отклонении равнодействующая остаётся нулевой (потенциальная энергия не меняется).

Устойчивость тел. Тело на опоре устойчиво, пока вертикаль, проведённая через центр тяжести, проходит через площадь опоры. Чем ниже центр тяжести и шире площадь опоры, тем устойчивее тело.

1.4 Вращательное движение твёрдых тел

1.4.1 Основное уравнение динамики вращательного движения

Определение 1.39 (Момент инерции). Для точечного тела: $I = mR^2$.

Для системы точек: $I = \sum_i m_i r_i^2$.

Для сплошного тела: $I = \int r^2 dm$.

$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$.

Определение 1.40 (Основное уравнение).

$$\sum M = I\beta,$$

где β — угловое ускорение.

1.4.2 Моменты инерции тел (с выводом)

Стержень относительно оси через центр, перпендикулярной стержню. Пусть стержень длины L , массы m , однородный, линейная плотность $\lambda = m/L$. Ось через центр. Элемент $dm = \lambda dx$ на расстоянии x от центра:

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \lambda \frac{x^3}{3} \Big|_{-L/2}^{L/2} = \lambda \cdot \frac{2(L/2)^3}{3} = \frac{m}{L} \cdot \frac{L^3}{12} = \boxed{\frac{mL^2}{12}}.$$

Стержень относительно оси через конец. По теореме Штейнера: $I = \frac{mL^2}{12} + m \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{3}$.

Сплошной однородный шар относительно оси через центр. Разобьём шар радиуса R на тонкие диски, перпендикулярные оси. Диск на высоте z имеет радиус $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ и толщину dz . Его масса: $dm = \rho \pi r^2 dz = \rho \pi (R^2 - z^2) dz$. Момент инерции диска относительно его оси: $dI = \frac{1}{2} dm \cdot r^2 = \frac{1}{2} \rho \pi (R^2 - z^2)^2 dz$.

$$I = \int_{-R}^R \frac{1}{2} \rho \pi (R^2 - z^2)^2 dz = \rho \pi \int_0^R (R^2 - z^2)^2 dz.$$

Раскрываем:

$$\int_0^R (R^4 - 2R^2 z^2 + z^4) dz = R^5 - \frac{2R^5}{3} + \frac{R^5}{5} = R^5 \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) = \frac{8R^5}{15}.$$

$$I = \rho \pi \cdot \frac{8R^5}{15} = \frac{3m}{4\pi R^3} \cdot \pi \cdot \frac{8R^5}{15} = \boxed{\frac{2}{5} m R^2}.$$

1.4.3 Теорема Штейнера

Теорема 1.3 (Гюйгенса–Штейнера). *Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси через центр масс и произведения массы на квадрат расстояния между осями:*

$$I = I_c + md^2.$$

Доказательство. Пусть ось z проходит через центр масс, а параллельная ось z' находится на расстоянии d . Для элемента dm на расстоянии r от оси z и r' от оси z' :

$$r'^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2 = x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2,$$

где (a, b) — координаты оси z' относительно z , $d^2 = a^2 + b^2$.

$$I' = \int r'^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm - 2a \int x dm - 2b \int y dm + d^2 \int dm.$$

Т.к. ось z через центр масс: $\int x dm = 0$, $\int y dm = 0$.

$$I' = I_c + md^2.$$

□

1.4.4 Энергия вращательного движения

$$E_{\text{вр}} = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i (\omega r_i)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_i^2 = \frac{I \omega^2}{2}.$$

Для тела, которое одновременно катится и движется поступательно:

$$E = \frac{m V_c^2}{2} + \frac{I_c \omega^2}{2}.$$

1.4.5 Закон сохранения момента импульса

Определение 1.41. Момент импульса: $\vec{L} = I \vec{\omega}$ (для вращения вокруг неподвижной оси); для точечного тела: $L = m v r \sin \alpha = p r_{\perp}$.

$[L] = \text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$.

Из основного уравнения:

$$M = I \beta = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{dL}{dt} \implies M \Delta t = \Delta L.$$

Закон 1.4 (сохранения момента импульса). *Если суммарный момент внешних сил равен нулю, то момент импульса системы сохраняется:*

$$M = 0 \implies L = I \omega = \text{const}.$$

2 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика

2.1 Основные положения МКТ

Определение 2.1 (Молекулярно-кинетическая теория). Раздел физики, объясняющий свойства макроскопических тел и тепловых процессов на основе представления о том, что тела состоят из отдельных беспорядочно движущихся частиц.

Три основных положения МКТ:

1. Все вещества состоят из молекул (атомов).
2. Молекулы находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении.
3. Между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания.

Опытные обоснования.

- **Положение 1:** делимость вещества, электронная и ионная микроскопия, рассеяние рентгеновских лучей.
- **Положение 2:** диффузия, броуновское движение (опыт Броуна, 1827; теория Эйнштейна, 1905).
- **Положение 3:** существование жидкого и твёрдого состояний, поверхностное натяжение, упругость.

Массы и размеры молекул. Относительная молекулярная масса: $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_{0C}}$.

Число Авогадро: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$.

Молярная масса: M — масса одного моля вещества, $m_0 = M/N_A$.

Количество вещества: $\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$.

Диффузия — самопроизвольное проникновение молекул одного вещества в другое, обусловленное тепловым движением.

Броуновское движение — хаотическое движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, вызванное ударами молекул среды. Является прямым доказательством теплового движения молекул.

Взаимодействие молекул. На больших расстояниях — притяжение ($\sim r^{-7}$), на малых — отталкивание. На расстоянии r_0 (равновесное) — сила равна нулю, потенциальная энергия минимальна.

2.2 Свойства газов. Идеальный газ

Определение 2.2 (Модель идеального газа). • Суммарный объём молекул пренебрежимо мал по сравнению с объёмом сосуда.

- Столкновения молекул со стенками абсолютно упругие.
- Время столкновения много меньше времени свободного пробега.
- Нет дальнего действующего взаимодействия между молекулами.

2.2.1 Вывод основного уравнения МКТ

Рассмотрим кубический сосуд со стороной L . Молекула массы m_0 с проекцией скорости v_x ударяется о стенку и упруго отражается. Изменение импульса при одном ударе: $\Delta p = 2m_0v_x$.

Время между последовательными ударами о ту же стенку: $\Delta t = \frac{2L}{v_x}$.

Средняя сила от одной молекулы: $f = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{m_0v_x^2}{L}$.

Суммарная сила от N молекул: $F = \sum_{i=1}^N \frac{m_0v_{xi}^2}{L} = \frac{Nm_0\overline{v_x^2}}{L}$.

Из изотропии: $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$.

Давление: $p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm_0\overline{v^2}}{3L^3} = \frac{Nm_0\overline{v^2}}{3V}$.

$$\boxed{p = \frac{1}{3}m_0n\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{E_k}}, \quad \text{где } n = N/V, \quad \overline{E_k} = \frac{m_0\overline{v^2}}{2}.$$

Средняя квадратичная скорость. $v_{\text{кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$.

2.2.2 Температура

Определение 2.3. Температура — мера средней кинетической энергии хаотического (поступательного) движения молекул:

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT, \quad k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \text{ (постоянная Больцмана)}.$$

Абсолютный нуль ($T = 0 \text{ К} = -273,15 \text{ }^\circ\text{С}$) — температура, при которой прекращается тепловое движение молекул (классически). Недостижим по третьему началу термодинамики.

2.2.3 Уравнение состояния идеального газа

Из $p = nkT = \frac{N}{V}kT = \frac{\nu N_A kT}{V}$, обозначая $R = N_A k = 8,314 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$:

Определение 2.4 (Уравнение Менделеева–Клапейрона).

$$pV = \nu RT.$$

Определение 2.5 (Уравнение Клапейрона (для фиксированной массы газа)).

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}.$$

2.2.4 Изопроцессы

Процесс	Const	Закон	Графики
Изотермический	T	$p_1 V_1 = p_2 V_2$ (Бойль–Мариотт)	Гипербола в (p, V)
Изохорный	V	$p_1/T_1 = p_2/T_2$ (Шарль)	Прямая через начало в (p, T)
Изобарный	p	$V_1/T_1 = V_2/T_2$ (Гей-Люссак)	Прямая через начало в (V, T)

2.3 Распределение Максвелла

2.3.1 Пространство скоростей

Состояние каждой молекулы задаётся вектором скорости (v_x, v_y, v_z) . Каждой молекуле соответствует точка в пространстве скоростей. Число молекул, скорости которых лежат в элементе $dv_x dv_y dv_z$:

$$dN = N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z.$$

2.3.2 Распределение по проекции скорости

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{m_0 v_x^2}{2kT}\right).$$

Это гауссиана (колоколообразная кривая), симметричная относительно $v_x = 0$. Максимум при $v_x = 0$. Площадь под графиком равна 1.

2.3.3 Распределение по модулю скорости (распределение Максвелла)

Переходя к сферическим координатам в пространстве скоростей (элемент объёма $4\pi v^2 dv$):

$$\frac{dN}{N} = F(v) dv, \quad F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right).$$

Физический смысл площадей под графиком.

- $\int_0^\infty F(v) dv = 1$ (нормировка).
- $\int_{v_1}^{v_2} F(v) dv$ — доля молекул со скоростями в интервале (v_1, v_2) .

Зависимость от температуры и массы.

- При увеличении T : максимум графика $F(v)$ смещается вправо и становится ниже (кривая расплывается).
- При увеличении m_0 : максимум смещается влево и становится выше (кривая сужается).

Характерные скорости.

- **Наиболее вероятная:** $v_{\text{нв}} = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ (из $F'(v) = 0$).
- **Средняя:** $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1,13 v_{\text{нв}}$.
- **Среднеквадратичная:** $v_{\text{кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1,22 v_{\text{нв}}$.

Соотношение: $v_{\text{нв}} < \langle v \rangle < v_{\text{кв}}$.

Опыт Штерна (1920). Серебро испарялось из нагретой нити внутри двух коаксиальных цилиндров. При вращении цилиндров быстрые и медленные атомы оседали на разных участках внешнего цилиндра, позволяя экспериментально определить распределение скоростей. Результаты подтвердили распределение Максвелла.

2.4 Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность

Определение 2.6 (Насыщенный пар). Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью (скорость испарения = скорость конденсации). Его давление и плотность не зависят от объёма, но растут с температурой.

Определение 2.7 (Ненасыщенный пар). Пар, давление которого меньше давления насыщенного пара при данной температуре. Возможно дальнейшее испарение.

Кипение — интенсивное парообразование, происходящее по всему объёму жидкости (не только с поверхности). Условие кипения: давление насыщенного пара равно внешнему давлению. Температура кипения растёт с увеличением внешнего давления.

Критическая температура $T_{кр}$ — температура, выше которой вещество не может существовать в жидком состоянии ни при каком давлении. При $T > T_{кр}$ различие между жидкостью и газом исчезает.

Критическое состояние — точка на фазовой диаграмме $(T_{кр}, p_{кр})$, в которой жидкость и пар становятся тождественными по свойствам.

Влажность воздуха.

Определение 2.8 (Абсолютная влажность). $\rho_{абс} = \frac{m_{H_2O}}{V}$ — плотность (масса) водяного пара в единице объёма воздуха.

Определение 2.9 (Относительная влажность).

$$\varphi = \frac{\rho_{абс}}{\rho_{нп}(t)} \cdot 100\% = \frac{p_{H_2O}}{p_{нп}(t)} \cdot 100\%.$$

Определение 2.10 (Точка росы). Температура, при которой водяной пар в воздухе становится насыщенным (при данной абсолютной влажности): $\rho_{абс} = \rho_{нп}(t_{росы})$.

Изотермы Эндрюса. Эндрюс (1869) экспериментально снял изотермы CO_2 в координатах (V, p) . При $T < T_{кр}$ изотерма имеет горизонтальный участок (двухфазная область: жидкость + пар). При $T = T_{кр}$ — точка перегиба. При $T > T_{кр}$ — монотонно убывающая кривая (газ не может быть сконденсирован).

2.5 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса

Определение 2.11 (Уравнение Ван-дер-Ваальса (1873)). Учёт конечного объёма молекул и сил притяжения:

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT,$$

или для одного моля:

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

Здесь a — параметр, учитывающий притяжение; b — параметр, учитывающий собственный объём молекул ($b = 4N_A V_0$, где V_0 — объём одной молекулы).

Смысл поправок.

- $\frac{a}{V_m^2}$ — внутреннее давление: молекулы у стенки испытывают притяжение со стороны молекул внутри, что уменьшает давление на стенку.
- b — объём, недоступный для движения молекул из-за конечного размера самих молекул.

Семейство изотерм реального газа. При $T > T_{\text{кр}}$ — кривая похожа на изотерму идеального газа. При $T < T_{\text{кр}}$ — изотерма Ван-дер-Ваальса имеет S-образный участок (волнообразную кривую). Физически реализуется горизонтальный участок (правило Максвелла равных площадей), соответствующий фазовому переходу жидкость–пар.

2.6 Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества

Определение 2.12 (Фаза). Термодинамически равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных состояний того же вещества.

Определение 2.13 (Фазовый переход). Превращение одной фазы в другую при изменении внешних условий (температуры, давления).

- **Фазовые переходы I рода:** сопровождаются выделением/поглощением теплоты и изменением объёма (плавление, кристаллизация, испарение, конденсация, сублимация, десублимация).
- **Фазовые переходы II рода:** без скрытой теплоты, но с изменением теплоёмкости, сжимаемости и т. п. (переход в сверхпроводящее состояние, переход ферромагнетик–парамагнетик).

Диаграмма состояния (p , T). На диаграмме три кривые:

- Кривая плавления: граница твёрдое тело–жидкость.
- Кривая испарения (кипения): граница жидкость–пар, заканчивается в критической точке.
- Кривая сублимации: граница твёрдое тело–пар.

Все три кривые пересекаются в **тройной точке** — единственные (p, T) , при которых три фазы сосуществуют в равновесии. Для воды: $T = 273,16$ К, $p = 611$ Па.

Особенность воды: кривая плавления наклонена влево (при увеличении давления температура плавления уменьшается, т. к. лёд легче воды).

2.7 Поверхностные явления

Определение 2.14 (Поверхностная энергия). $W_{\text{пов}} = \sigma \cdot S$, где S — площадь поверхности.

Определение 2.15 (Коэффициент поверхностного натяжения). $\sigma = \frac{W_{\text{пов}}}{S}$, $[\sigma] = \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

Также: $\sigma = \frac{F}{l}$, где l — длина линии, вдоль которой действует сила поверхностного натяжения.

Определение 2.16 (Сила поверхностного натяжения). $F = \sigma l$, где l — длина контура (периметр смачивания).

Поверхностное натяжение обусловлено тем, что молекулы на поверхности имеют меньше соседей, чем в объёме, поэтому обладают избыточной потенциальной энергией. Жидкость стремится минимизировать площадь поверхности (отсюда сферическая форма капель).

Смачивание и несмачивание.

- Смачивание — жидкость растекается по поверхности (краевой угол $\theta < 90^\circ$). Мениск вогнутый (вода в стекле).
- Несмачивание — жидкость собирается в каплю (краевой угол $\theta > 90^\circ$). Мениск выпуклый (ртуть в стекле).

Избыточное давление Лапласа. Под искривлённой поверхностью жидкости существует избыточное давление:

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R},$$

где R — радиус кривизны поверхности. Для сферической капли — давление внутри больше, чем снаружи. Для пузыря (две поверхности): $\Delta p = \frac{4\sigma}{R}$.

Капиллярные явления. Высота подъёма жидкости в капилляре радиуса r :

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r},$$

где θ — краевой угол. При полном смачивании ($\theta = 0$): $h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$.

2.8 Тепловое расширение

Определение 2.17 (Линейное расширение). $l = l_0(1 + \alpha\Delta T)$, где α — коэффициент линейного расширения, $[\alpha] = \text{K}^{-1}$.

Определение 2.18 (Объёмное расширение). $V = V_0(1 + \beta\Delta T)$, где $\beta \approx 3\alpha$ — коэффициент объёмного расширения.

Изменение плотности при нагревании:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta\Delta T} \approx \rho_0(1 - \beta\Delta T).$$

Закон Гука через модуль Юнга. $\sigma = E\varepsilon$, т. е. $\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l_0}$, откуда $F = \frac{ES}{l_0}\Delta l = k\Delta l$, где $k = \frac{ES}{l_0}$.

2.9 Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики

Определение 2.19 (Внутренняя энергия). Суммарная кинетическая энергия хаотического движения молекул + потенциальная энергия их взаимодействия.

Для идеального газа (нет потенциальной энергии взаимодействия):

$$U = N\bar{E} = \frac{i}{2}\nu RT,$$

где i — число степеней свободы молекулы.

Определение 2.20 (Степени свободы). • Одноатомный газ: $i = 3$ (3 поступательных).

- Двухатомный газ: $i = 5$ (3 поступательных + 2 вращательных).

- Многоатомный (≥ 3 атомов): $i = 6$ (3 поступательных + 3 вращательных).

Два способа изменения внутренней энергии:

1. Совершение работы над телом (или телом).
2. Теплопередача: конвекция, теплопроводность, излучение.

Определение 2.21 (Работа газа). $A = p\Delta V$. В общем случае: $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$ — площадь под графиком $p(V)$.

Закон 2.1 (Первое начало термодинамики). *Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии и совершение работы:*

$$Q = \Delta U + A_{\text{газа}} \quad \text{или} \quad \Delta U = Q - A_{\text{газа}} = Q + A_{\text{над газом}}.$$

Применение первого начала к изопроцессам.

Процесс	Первое начало	Комментарий
Изохорный ($V = \text{const}$)	$Q = \Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$	$A = 0$
Изотермический ($T = \text{const}$)	$Q = A$	$\Delta U = 0$
Изобарный ($p = \text{const}$)	$Q = \Delta U + p\Delta V = \frac{i+2}{2}\nu R\Delta T$	$A = p\Delta V = \nu R\Delta T$
Адиабатный ($Q = 0$)	$0 = \Delta U + A$, т. е. $A = -\Delta U$	При расширении T убывает

2.9.1 Теплоёмкость

Определение 2.22. Удельная теплоёмкость: $c = \frac{Q}{m\Delta T}$, $[c] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

Молярная теплоёмкость: $C = c \cdot M = \frac{Q}{\nu\Delta T}$.

- $C_V = \frac{i}{2}R$ — молярная теплоёмкость при постоянном объёме.
- $C_p = \frac{i+2}{2}R = C_V + R$ — молярная теплоёмкость при постоянном давлении.

Определение 2.23 (Соотношение Майера). $C_p - C_V = R$.

Определение 2.24 (Показатель адиабаты (коэффициент Пуассона)). $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$.

Для одноатомного: $\gamma = 5/3$; двухатомного: $\gamma = 7/5$; многоатомного: $\gamma = 8/6 = 4/3$.

2.9.2 Адиабатный процесс

Определение 2.25. Адиабатный процесс — термодинамический процесс без теплообмена с окружающей средой ($Q = 0$). Реализуется в теплоизолированных системах или при очень быстрых процессах.

Утверждение 2.1 (Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона)).

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}, \quad T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}.$$

Работа газа при адиабатном расширении:

$$A = -\Delta U = \frac{i}{2}\nu R(T_1 - T_2) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}.$$

2.10 Тепловые машины. Второе начало термодинамики

Определение 2.26 (Тепловая машина). Устройство, циклически преобразующее теплоту в работу. Состоит из: нагревателя (температура T_1), рабочего тела, холодильника (температура T_2).

Определение 2.27 (КПД тепловой машины).

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{н}}} = \frac{Q_{\text{н}} - |Q_{\text{х}}|}{Q_{\text{н}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{х}}|}{Q_{\text{н}}}.$$

Теорема 2.1 (Карно). *Максимальный КПД тепловой машины, работающей между температурами T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$):*

$$\eta_{\text{max}} = \eta_{\text{Карно}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

Этот КПД достигается только в обратимом цикле Карно (две изотермы + две адиабаты).

Холодильная машина. Работает в обратном цикле: забирает теплоту $Q_{\text{х}}$ от холодного тела и передаёт $Q_{\text{н}}$ горячему, затрачивая работу A .

Определение 2.28 (Холодильный коэффициент).

$$\xi = \frac{Q_{\text{х}}}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

2.10.1 Второе начало термодинамики

Утверждение 2.2 (Формулировка Клаузиуса). *Невозможен процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от холодного тела к горячему.*

Утверждение 2.3 (Формулировка Кельвина (Томсона)). *Невозможен циклический процесс, единственным результатом которого является полное превращение теплоты, полученной от одного источника, в работу (невозможен вечный двигатель второго рода).*

Доказательство эквивалентности формулировок. *Кельвин $\Rightarrow$ Клаузиус* (от противного): Допустим, нарушается формулировка Клаузиуса, т. е. существует процесс, передающий теплоту Q от холодного тела к горячему без каких-либо других изменений. Тогда используем обычную тепловую машину, работающую между этими телами: она берёт $Q_{\text{н}}$ у горячего, отдаёт $Q_{\text{х}}$ холодному и совершает работу $A = Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}$. Нарушающий процесс возвращает $Q_{\text{х}}$ от холодного к горячему. Итого: горячее тело отдало $Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}$, получено $A = Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}$ работы, холодное тело не изменилось — нарушена формулировка Кельвина. Противоречие.

Клаузиус $\Rightarrow$ Кельвин (от противного): Допустим, существует машина, полностью превращающая теплоту Q от горячего тела в работу $A = Q$. Используем эту работу в холодильнике, который передаёт теплоту от холодного тела к горячему. Итого: теплота перешла от холодного к горячему без других изменений — нарушена формулировка Клаузиуса. Противоречие.

3 Электричество

3.1 Электрический заряд. Закон Кулона

Определение 3.1 (Электрический заряд). Физическая величина, характеризующая свойство тел участвовать в электромагнитном взаимодействии. Единица: Кл. Заряд электрона: $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

Заряд квантован (кратен e), существует два знака заряда.

Определение 3.2 (Электризация тел). Процесс сообщения телу электрического заряда. Способы: трение, контакт, индукция.

Закон 3.1 (сохранения электрического заряда). В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов остаётся постоянной:

$$\sum_i q_i = \text{const.}$$

Закон 3.2 (Кулона (1785)). Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2},$$

$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная, ε — диэлектрическая проницаемость среды.

Условия: точечные заряды, неподвижные.

Утверждение 3.1 (Принцип суперпозиции). Сила, действующая на заряд со стороны системы зарядов, равна векторной сумме сил, действующих со стороны каждого заряда в отдельности. Присутствие других зарядов не влияет на попарное взаимодействие.

3.2 Электрическое поле

Определение 3.3 (Электрическое поле). Особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие электрических зарядов. Идея Фарадея: заряды не действуют друг на друга непосредственно; каждый заряд создаёт вокруг себя поле, и это поле действует на другие заряды.

Определение 3.4 (Напряжённость электрического поля).

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0},$$

где q_0 — пробный заряд (малый положительный). $[E] = \text{В/м} = \text{Н/Кл}$.

Для точечного заряда Q :

$$E = \frac{kQ}{\varepsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}.$$

Линии напряжённости.

- Начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных (или уходят в бесконечность).
- Не пересекаются.
- Густота линий пропорциональна модулю напряжённости.

3.2.1 Теорема Гаусса

Определение 3.5 (Поток вектора напряжённости). $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cos \theta dS$.

Теорема 3.1 (Гаусса). Поток вектора напряжённости через замкнутую поверхность равен:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{внутри}}}{\varepsilon_0} = 4\pi k \sum q_{\text{внутри}}.$$

Применения теоремы Гаусса.

Бесконечная равномерно заряженная плоскость (поверхностная плотность заряда σ).

Гауссова поверхность — цилиндр, пересекающий плоскость перпендикулярно. Поток через два основания: $2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$.

$$\boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} = 2\pi k\sigma.$$

Поле между двумя бесконечными параллельными разноимённо заряженными пластинами (плоский конденсатор, $+\sigma$ и $-\sigma$):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (\text{между пластинами}), \quad E = 0 \quad (\text{вне пластин}).$$

Теорема Ирншоу. Система неподвижных точечных зарядов не может находиться в устойчивом равновесии только под действием электростатических сил. (Следствие теоремы Гаусса: в области без зарядов потенциал не имеет экстремумов, а значит, нет устойчивого положения равновесия.)

3.3 Работа сил электрического поля. Потенциал

Электростатическое поле — потенциальное (консервативное): работа сил поля не зависит от пути, а зависит только от начального и конечного положений заряда.

Определение 3.6 (Работа в однородном поле). $A = qEl \cos \alpha$, где l — перемещение, α — угол между $\vec{E}$ и $\vec{l}$.

Определение 3.7 (Работа в поле точечного заряда).

$$A = kQq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Определение 3.8 (Потенциальная энергия заряда). В поле точечного заряда: $W = \frac{kQq}{r}$.
В однородном поле: $W = qEd$ (где d — расстояние вдоль поля).

Определение 3.9 (Потенциал). $\varphi = \frac{W}{q}$, $[\varphi] = \text{В}$ (Вольт).

Потенциал точечного заряда: $\varphi = \frac{kQ}{r}$.

Принцип суперпозиции: $\varphi = \sum_i \varphi_i$.

Определение 3.10 (Разность потенциалов (напряжение)). $U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}$.

Определение 3.11 (Эквипотенциальные поверхности). Поверхности, на которых $\varphi = \text{const}$. Перпендикулярны линиям напряжённости. Работа при перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности равна нулю.

Утверждение 3.2 (Связь напряжённости и потенциала). В однородном поле: $E = \frac{U}{d} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$, где d — расстояние между эквипотенциалами вдоль силовой линии.

В общем случае: $\vec{E} = -\nabla\varphi = -\text{grad}\varphi$, т. е. $E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}$ и т. д.

3.4 Электрическая ёмкость. Конденсаторы

Определение 3.12 (Електроёмкость). $C = \frac{q}{U}$, $[C] = \Phi$ (Фарад).

Определение 3.13 (Ёмкость плоского конденсатора).

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d},$$

где S — площадь пластин, d — расстояние между ними, ε — диэлектрическая проницаемость.

Соединения конденсаторов.

Параллельное: $C_{\text{об}} = C_1 + C_2 + \dots$; $U_{\text{об}} = U_1 = U_2$; $q_{\text{об}} = q_1 + q_2$.

Последовательное: $\frac{1}{C_{\text{об}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$; $q_{\text{об}} = q_1 = q_2$; $U_{\text{об}} = U_1 + U_2$.

Определение 3.14 (Энергия заряженного конденсатора).

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2}.$$

Определение 3.15 (Объёмная плотность энергии электрического поля).

$$w = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}.$$

3.5 Законы постоянного тока

Определение 3.16 (Электрический ток). Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

Условия существования постоянного тока:

- наличие свободных заряженных частиц;
- наличие электрического поля (разности потенциалов);
- замкнутая цепь.

Определение 3.17 (Сила тока). $I = \frac{q}{t} = \frac{dq}{dt}$, $[I] = \text{А}$.

Определение 3.18 (Плотность тока). $j = \frac{I}{S} = nev_d$, $[j] = \text{А/м}^2$, где n — концентрация носителей, v_d — дрейфовая скорость.

Определение 3.19 (Электродвижущая сила (ЭДС)). $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$, $[\mathcal{E}] = \text{В}$ — работа сторонних сил по переносу единичного заряда по замкнутой цепи.

3.5.1 Законы Ома

Закон 3.3 (Ома для участка цепи). $I = \frac{U}{R}$, где $R = \frac{\rho l}{S}$ — сопротивление проводника.

Закон 3.4 (Ома для участка цепи с ЭДС). $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}}{R + r}$, где r — внутреннее сопротивление источника, $\mathcal{E}$ берётся со знаком «+», если ЭДС помогает току.

Закон 3.5 (Ома для полной цепи). $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$.

Короткое замыкание. $R = 0$: $I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$ — максимальный ток, ограниченный только внутренним сопротивлением.

Соединения проводников.

Последовательное: $I = I_1 = I_2$, $U = U_1 + U_2$, $R = R_1 + R_2$.

Параллельное: $I = I_1 + I_2$, $U = U_1 = U_2$, $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.

Шунт к амперметру. Для расширения предела измерения в n раз нужен шунт:

$$R_{\text{ш}} = \frac{R_A}{n - 1}.$$

Добавочное сопротивление к вольтметру. Для расширения предела измерения в n раз:

$$R_{\text{доб}} = (n - 1)R_V.$$

3.5.2 Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца

Определение 3.20 (Работа тока). $A = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t$.

Определение 3.21 (Мощность тока). $P = IU = I^2R = \frac{U^2}{R}$.

Закон 3.6 (Джоуля–Ленца). Количество теплоты, выделяемой в проводнике: $Q = I^2Rt$.

3.5.3 Законы Кирхгофа

Закон 3.7 (Первый закон Кирхгофа (правило узлов)). Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

$$\sum_i I_i = 0.$$

(Следствие закона сохранения заряда.)

Закон 3.8 (Второй закон Кирхгофа (правило контуров)). В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжения:

$$\sum_i \mathcal{E}_i = \sum_i I_i R_i.$$

(Следствие закона сохранения энергии и потенциальности электростатического поля.)

3.6 Электрический ток в различных средах

3.6.1 Ток в металлах. Теория Друде

Природа тока в металлах. Носители тока — свободные электроны (электронный газ), $n \sim 10^{28} \text{ м}^{-3}$.

Скорость дрейфа и скорость распространения тока. Дрейфовая скорость электронов очень мала ($\sim 0,1 \text{ мм/с}$), но электрический сигнал (электрическое поле) распространяется со скоростью, близкой к скорости света ($\sim 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$), поскольку поле включает упорядоченное движение всех электронов почти одновременно.

Модель Друде. Электрон ускоряется полем E между столкновениями. Среднее время свободного пробега: $\tau = \lambda/u$, где λ — средняя длина свободного пробега, $u = \sqrt{3kT/m_e}$ — тепловая скорость.

$$\text{Дрейфовая скорость: } v_d = \frac{eE\tau}{2m_e}.$$

$$\text{Плотность тока: } j = nev_d = \frac{ne^2\lambda}{2m_e u} E = \sigma_{\text{пр}} E \text{ (закон Ома в дифференциальной форме).}$$

$$\text{Удельная проводимость: } \sigma_{\text{пр}} = \frac{ne^2\lambda}{2m_e u}; \text{ удельное сопротивление: } \rho = 1/\sigma_{\text{пр}}.$$

Зависимость сопротивления металлов от температуры. $R = R_0(1 + \alpha T)$, где $\alpha > 0$ — температурный коэффициент сопротивления. При нагревании колебания ионов решётки усиливаются, λ уменьшается, сопротивление растёт.

Сверхпроводимость. При охлаждении некоторых материалов ниже критической температуры T_c их сопротивление скачком обращается в нуль. Открыта Камерлинг-Оннесом (1911) для ртути при $T_c = 4,2 \text{ К}$.

3.6.2 Ток в растворах и расплавах электролитов

Определение 3.22 (Электролиты). Вещества, растворы или расплавы которых проводят ток благодаря наличию ионов (ионная проводимость).

Определение 3.23 (Электролитическая диссоциация). Распад молекул электролита на положительные и отрицательные ионы при растворении или плавлении.

Определение 3.24 (Электролиз). Окислительно-восстановительные процессы на электродах при прохождении тока через электролит.

Закон 3.9 (Фарадея (электролиз)). *Масса вещества, выделившегося на электроде:*

$$m = kIt = \frac{M}{zN_A e} It = \frac{M}{zF} It,$$

где $k = \frac{M}{zF}$ — электрохимический эквивалент, z — валентность, $F = eN_A = 96485 \text{ Кл/моль}$ — постоянная Фарадея.

3.6.3 Ток в газах

В обычных условиях газы — диэлектрики. Для протекания тока необходима ионизация.

Виды ионизации.

- **Термическая** — при высоких температурах.
- **Фотоионизация** — под действием света (УФ, рентген).
- **Ионизация электронным ударом** — ускоренные электроны выбивают электроны из атомов газа.

Определение 3.25 (Несамостоятельный разряд). Ток в газе, существующий только при наличии внешнего ионизатора. При его удалении ток прекращается.

Определение 3.26 (Самостоятельный разряд). Ток в газе, поддерживаемый без внешнего ионизатора за счёт ионизации электронным ударом. Виды: искровой, дуговой, тлеющий, коронный.

Плазма — сильно ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов практически равны (квазинейтральность).

3.6.4 Ток в вакууме

В вакууме нет носителей тока. Их создают **термоэлектронной эмиссией** — нагревом катода.

Определение 3.27 (Вакуумный диод). Прибор с нагреваемым катодом и анодом в вакууме. Пропускает ток только в одном направлении (от катода к аноду при положительном напряжении на аноде). Используется для выпрямления тока.

3.6.5 Ток в полупроводниках

Определение 3.28 (Полупроводники). Вещества, электропроводность которых занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками и сильно зависит от температуры, освещения, примесей. Примеры: Si, Ge, GaAs.

Зависимость сопротивления от температуры. С ростом температуры сопротивление полупроводников *уменьшается* (в отличие от металлов), т. к. растёт концентрация свободных носителей.

Собственная проводимость. При разрыве ковалентной связи возникает пара: свободный электрон + дырка. Оба типа носителей участвуют в проводимости.

Примесная проводимость.

Определение 3.29 (Доноры (n-тип)). Примесные атомы с большим числом валентных электронов (напр., P в Si). Дают лишние электроны. Основные носители — электроны.

Определение 3.30 (Акцепторы (p-тип)). Примесные атомы с меньшим числом валентных электронов (напр., B в Si). Создают дырки. Основные носители — дырки.

p–n переход. На границе полупроводников p- и n-типа образуется область, обеднённая подвижными носителями (запирающий слой). Возникает контактная разность потенциалов. В прямом направлении (p к «+», n к «-») — ток проходит (запирающий слой сужается). В обратном — практически не проходит (запирающий слой расширяется).

Определение 3.31 (Полупроводниковый диод). Прибор на основе p–n перехода, обладающий односторонней проводимостью.

Определение 3.32 (Транзистор). Прибор с двумя p–n переходами (p–n–p или n–p–n). Позволяет усиливать электрические сигналы. Малый ток базы управляет большим током коллектор–эмиттер.

4 Магнетизм

4.1 Магнитное поле

Магнитное взаимодействие токов. Два параллельных проводника с токами в одном направлении притягиваются, в противоположных — отталкиваются. Это взаимодействие осуществляется посредством магнитного поля.

Определение 4.1 (Магнитная индукция). Силовая характеристика магнитного поля. Определяется через максимальную силу Ампера:

$$B = \frac{F_{\max}}{Il}, \quad [B] = \text{Тл (Тесла)}.$$

Линии магнитной индукции.

- Замкнуты (нет магнитных зарядов, $\text{div } \vec{B} = 0$).
- Направление определяется правилом буравчика (правого винта).

Определение 4.2 (Сила Ампера). Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле:

$$F_A = BIl \sin \alpha,$$

где α — угол между $\vec{B}$ и направлением тока. Направление — по правилу левой руки.

Определение 4.3 (Сила Лоренца). Сила, действующая на движущийся заряд в магнитном поле:

$$F_L = qvB \sin \alpha,$$

где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$.

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. Сила Лоренца перпендикулярна скорости, поэтому не совершает работы, а лишь изменяет направление скорости.

- Если $\vec{v} \perp \vec{B}$: частица движется по окружности. Радиус:

$$R = \frac{mv}{qB}, \quad \text{период: } T = \frac{2\pi m}{qB} \quad (\text{не зависит от скорости!}).$$

- Если $\vec{v}$ составляет угол с $\vec{B}$: движение по винтовой линии (спирали).

4.2 Закон Био–Савара–Лапласа

Закон 4.1 (Био–Савара–Лапласа). Магнитная индукция $d\vec{B}$, создаваемая элементом тока $I d\vec{l}$ в точке на расстоянии r :

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I dl \sin \alpha}{r^2},$$

где α — угол между $d\vec{l}$ и $\vec{r}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$ — магнитная постоянная, μ — магнитная проницаемость среды.

Поле бесконечного прямого проводника с током. Интегрируя закон Био–Савара–Лапласа по всей длине провода:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R_0},$$

где R_0 — расстояние от провода до точки наблюдения. Линии поля — концентрические окружности.

Поле конечного прямого проводника. Если проводник виден из точки наблюдения под углами α_1 и α_2 (от перпендикуляра):

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2).$$

При $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$ получаем формулу для бесконечного проводника.

Поле кругового витка с током на его оси. На расстоянии x от центра витка радиуса R вдоль оси, перпендикулярной плоскости витка:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

В центре витка ($x = 0$):

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2R}.$$

Поле внутри бесконечного соленоида (катушки). Внутри однородное поле:

$$B = \mu_0 \mu n I = \frac{\mu_0 \mu N I}{l},$$

где $n = N/l$ — число витков на единицу длины, N — общее число витков, l — длина соленоида.

4.3 Электромагнитная индукция

Определение 4.4 (Магнитный поток). $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta$, где θ — угол между $\vec{B}$ и нормалью $\vec{n}$ к поверхности.

$[\Phi] = \text{Вб}$ (Вебер).

Закон 4.2 (Фарадея (электромагнитная индукция)). *ЭДС индукции равна скорости изменения магнитного потока:*

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Для катушки из N витков: $\mathcal{E}_{\text{инд}} = -N \frac{d\Phi}{dt}$.

Индукционное электрическое поле. Изменяющееся магнитное поле порождает вихревое электрическое поле (линии замкнуты, в отличие от электростатического).

Утверждение 4.1 (Правило Ленца). *Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, вызвавшему его.*

Токи Фуко (вихревые токи). Индукционные токи в сплошных проводниках. Вызывают нагрев, используются в индукционных печах, электромагнитных тормозах. Для уменьшения потерь сердечники трансформаторов набирают из тонких изолированных пластин.

4.3.1 Самоиндукция

Изменение тока в контуре приводит к изменению собственного магнитного потока и, следовательно, к возникновению ЭДС самоиндукции.

Определение 4.5 (Индуктивность). $L = \frac{\Phi}{I}$, $[L] = \text{Гн}$ (Генри).

Для соленоида: $L = \mu_0 \mu n^2 V = \frac{\mu_0 \mu N^2 S}{l}$.

Определение 4.6 (ЭДС самоиндукции). $\mathcal{E}_c = -L \frac{dI}{dt}$.

4.3.2 Энергия магнитного поля

Определение 4.7 (Энергия катушки). $W = \frac{LI^2}{2}$.

Определение 4.8 (Объёмная плотность энергии магнитного поля).

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2},$$

где $H = B/(\mu_0 \mu)$ — напряжённость магнитного поля.

4.4 Магнитные свойства вещества

Определение 4.9 (Магнитная проницаемость). $\mu = \frac{B}{B_0}$, где B — поле в веществе, B_0 — поле в вакууме.

Классификация веществ.

- **Диамagnetики** ($\mu < 1$, $\mu \approx 1$). Намагничиваются против внешнего поля (ослабляют его). Примеры: вода, медь, висмут, инертные газы, органика.
- **Парамагнетики** ($\mu > 1$, $\mu \approx 1$). Намагничиваются вдоль внешнего поля (незначительно усиливают). Примеры: алюминий, платина, соли железа и никеля, кислород.
- **Ферромагнетики** ($\mu \gg 1$, до 10^4 – 10^5). Сильно намагничиваются вдоль поля. Примеры: Fe, Co, Ni, их сплавы.

Природа ферромагнетизма. Спин и домены.

Определение 4.10 (Спин). Собственный момент импульса элементарной частицы (квантовое свойство, не связано с вращением в классическом смысле). Спин электрона создаёт собственный магнитный момент.

Определение 4.11 (Домены). Макроскопические области спонтанной намагниченности в ферромагнетике. Внутри домена все магнитные моменты атомов (спины) выстроены параллельно. В отсутствие внешнего поля направления намагниченности разных доменов хаотичны, поэтому суммарная намагниченность нулевая.

При наложении внешнего поля домены, направленные вдоль поля, растут за счёт других, а затем происходит поворот намагниченности оставшихся доменов.

Намагниченность. $\vec{J} = (\mu - 1) \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$ или $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J})$, где $\vec{J}$ — вектор намагниченности (магнитный момент единицы объёма).

Температура Кюри. Температура, выше которой ферромагнетик теряет ферромагнитные свойства и становится парамагнетиком (тепловое движение разрушает доменную структуру). Для железа: $T_C \approx 1043$ К.

Петля гистерезиса. Зависимость $B(H)$ при циклическом перемагничивании ферромагнетика. Кривая не совпадает при намагничивании и размагничивании (петля). Характерные величины:

- **Остаточная индукция B_r** — значение B при $H = 0$ (остаточная намагниченность).
- **Коэрцитивная сила H_c** — значение H , необходимое для полного размагничивания ($B = 0$).

Площадь петли гистерезиса пропорциональна потерям энергии за один цикл перемагничивания.

- **Магнитомягкие материалы:** узкая петля (малые B_r, H_c), используются в сердечниках трансформаторов.
- **Магнитожёсткие материалы:** широкая петля (большие B_r, H_c), используются для постоянных магнитов.